

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PENERAPAN *K-MEDOIDS CLUSTERING* PADA PENGELOMPOKAN PUSKESMAS BERDASARKAN KELAYAKAN TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024



Disusun oleh :

FAJRUL FALLA KAMAL MUSTHOFA

24050123130072

**DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : **Penerapan *K-Medoids Clustering* pada Pengelompokan Puskesmas Berdasarkan Kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) di Kabupaten Boyolali Tahun 2024**

Nama : Fajrul Falla Kamal Musthofa

NIM : 24050123130072

Departemen : Statistika

Fakultas : Sains dan Matematika

Universitas : Universitas Diponegoro

Telah dipresentasikan pada tanggal 18 Juni 2026

Mengetahui,
Ketua Departemen Statistika

Semarang, 18 Juni 2026
Menyetujui,
Dosen Pembimbing Kerja Praktik

Prof. Dr. Drs. Tarno, M.Si.
NIP. 196307061991021001

Alan Prahutama, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIP. 198804212014041002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya sehingga kegiatan Kerja Praktik (KP) beserta laporannya yang berjudul **"Penerapan *K-Medoids Clustering* pada Pengelompokan Puskesmas Berdasarkan Kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) di Kabupaten Boyolali Tahun 2024"** dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis sadar sepenuhnya bahwa laporan KP ini tidak terlepas dari bimbingan, semangat, serta dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Tarno, M.Si., selaku Ketua Departemen Statistika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.
2. Bapak Sugito, S.Si., M.Si., selaku Koordinator Kerja Praktik
3. Bapak Alan Prahutama, S.Si, M.Si., selaku dosen pembimbing Kerja Praktik yang telah membimbing proses pengerjaan laporan ini.
4. Dian Hardiningsih, ST., selaku pembimbing Kegiatan Kerja Praktik, serta seluruh tim pemeriksaan evaluasi.
5. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan kasih sayang dan doa tiada henti untuk penulis.
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

Penulis menyadari bahwasannya laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik serta saran yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Semarang, 18 Juni 2026

Fajrul Falla Kamal Musthofa

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan.....	4
1.5 Manfaat	4
1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	5
1.7 Sistematika Penulisan	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Umum Instansi	7
2.1.1 Profil Instansi	7
2.1.2 Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Boyolali	7
2.1.3 Struktur Organisasi.....	8
2.1.4 Tugas dan Fungsi	9
2.2 Tinjauan Pustaka	9
2.2.1 Tempat Pengelolaan Pangan (TPP).....	9
2.2.2 Statistika Deskriptif.....	10
2.2.3 <i>Outlier</i>	11
2.2.4 Analisis <i>Cluster</i>	12

2.2.5	Asumsi dalam Analisis <i>Cluster</i>	12
2.2.6	<i>K-Medoids Clustering</i>	15
2.2.7	Metode <i>Silhouette Coefficient</i>	17
2.2.8	Profilisasi <i>Cluster</i>	19
BAB III		21
METODOLOGI PENELITIAN		21
3.1	Jenis dan Sumber Data	21
3.2	Variabel Penelitian	21
3.3	Teknik Analisis Data	22
3.4	Diagram Alir Penelitian	24
BAB IV		25
HASIL DAN PEMBAHASAN		25
4.1	Analisis Deskriptif	25
4.2	Deteksi <i>Outlier</i>	26
4.3	Uji Asumsi.....	28
4.3.1	Uji Sampel Mewakili Populasi	28
4.3.2	Uji Asumsi Non-Multikolinearitas	29
4.4	Penentuan Jumlah <i>Cluster</i> Optimal dengan Metode <i>Silhouette</i>	30
4.5	Analisis <i>K-Medoids Clustering</i>	31
4.6	Profilisasi <i>Cluster</i>	33
4.7	Analisis Tindak Lanjut Hasil <i>Clustering</i>	34
BAB V		36
KESIMPULAN		36
5.1	Kesimpulan	36
5.2	Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA		38
LAMPIRAN		40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Boyolali	8
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian	24
Gambar 4.1 Grafik Metode Silhouette	30
Gambar 4.2 Plot Dua Dimensi Hasil Clustering.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Ukuran Koefisien Silhouette	19
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Pengamatan	25
Tabel 4.2 Jarak Kuadrat Mahalanobis	26
Tabel 4.3 Nilai VIF	29
Tabel 4.4 Jumlah Anggota Cluster.....	31
Tabel 4.5 Hasil Clustering	33
Tabel 4.6 Rata-Rata Cluster.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data.....	40
Lampiran 2. Output Statistik Deskriptif.....	41
Lampiran 3. Output Deteksi Outlier.....	42
Lampiran 4. Output Uji Asumsi KMO.....	43
Lampiran 5. Output Uji Asumsi Non-Multikolinearitas	44
Lampiran 6. Output Penentuan Cluster Optimal.....	45
Lampiran 7. Output Analisis K-Medoids	46
Lampiran 8. Output Profilisasi Cluster.....	47
Lampiran 9. Output Visualisasi Hasil Clustering	48
Lampiran 10. Dokumentasi KP	49
Lampiran 11. Surat Penerimaan KP	50
Lampiran 12. Surat Permohonan Nilai dan Keterangan Selesai KP	51
Lampiran 13. Lembar Penilaian	52
Lampiran 14. Bukti Elita dan Jagongan Onstat.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) merupakan salah satu sarana yang memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan pangan serta melindungi kesehatan masyarakat. Kelayakan TPP menjadi indikator penting yang mencerminkan terpenuhinya standar kebersihan, sanitasi, dan pengelolaan pangan pada berbagai jenis usaha, seperti jasa boga, restoran, depot air minum, dan rumah makan. Tingkat kelayakan tersebut dapat berbeda antar wilayah, sehingga menunjukkan adanya variasi kondisi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek pengelolaan, pengawasan, maupun kesadaran pelaku usaha pangan.

Perbedaan tingkat kelayakan TPP antar wilayah mencerminkan adanya pola tertentu yang tidak dapat dijelaskan secara sederhana melalui analisis deskriptif saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan analisis yang mampu mengidentifikasi struktur data serta mengelompokkan objek berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Analisis *cluster* merupakan salah satu teknik dalam statistika yang digunakan dalam pengelompokan objek ke dalam beberapa kelompok yang homogen di dalam *cluster* dan heterogen antar *cluster* (Han et al., 2012). Pendekatan ini termasuk dalam statistika multivariat yang memungkinkan analisis dilakukan secara simultan terhadap lebih dari satu variabel sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap data (Hair et al., 2010).

Salah satu metode dalam analisis *cluster* adalah *K-Medoids Clustering*, yaitu metode pengelompokan yang menggunakan objek aktual sebagai pusat *cluster* (*medoid*). Berbeda dengan *K-Means* yang menggunakan rata-rata sebagai pusat *cluster*, *K-Medoids* memiliki keunggulan dalam hal ketahanan terhadap data pencilan (*outlier*), sehingga hasil pengelompokan menjadi lebih stabil dan

representatif terhadap kondisi data (Kaufman & Rousseeuw, 1990). Karakteristik ini menjadikan *K-Medoids* lebih sesuai digunakan pada data yang berpotensi memiliki nilai ekstrem atau distribusi yang tidak merata.

Dalam proses analisis *cluster*, penentuan jumlah *cluster* merupakan tahapan yang krusial karena berpengaruh terhadap kualitas hasil pengelompokan. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah *Silhouette Coefficient*, yaitu metode evaluasi yang mengukur tingkat kesesuaian suatu objek terhadap Cluster tempatnya berada dibandingkan dengan Cluster lain (Rousseeuw, 1987). Nilai silhouette yang tinggi menunjukkan bahwa objek memiliki kedekatan yang baik dengan *cluster* serta pemisahan yang jelas antar *cluster*, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah *cluster* yang optimal.

Sejalan dengan perkembangan metode analisis data, pendekatan *clustering* khususnya metode *K-Medoids* telah banyak diterapkan dalam berbagai penelitian untuk mengelompokkan objek berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik. Beberapa studi menunjukkan bahwa metode ini memiliki keunggulan dalam menghasilkan pengelompokan yang lebih stabil, terutama pada data yang mengandung nilai ekstrem (*outlier*). Penelitian oleh Marlina et al. (2018) menunjukkan bahwa metode *K-Medoids* mampu memberikan hasil pengelompokan yang lebih optimal dibandingkan *K-Means* berdasarkan nilai *silhouette coefficient*. Selain itu, Bahri et al. (2021) juga memanfaatkan metode ini untuk mengelompokkan mahasiswa berpotensi *drop out* dan berhasil mengidentifikasi karakteristik tiap kelompok secara jelas. Penerapan *K-Medoids* juga ditemukan dalam pengelompokan data spasial serta analisis ekonomi wilayah, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Putrama (2020), yang menunjukkan kemampuannya dalam mengelompokkan data secara representatif dan informatif. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, metode *K-Medoids* dinilai relevan untuk digunakan dalam mengelompokkan puskesmas berdasarkan tingkat kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menerapkan metode *K-Medoids* dalam

mengidentifikasi pola pengelompokan puskesmas di Kabupaten Boyolali, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi distribusi fasilitas TPP serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis pengelompokan puskesmas di Kabupaten Boyolali berdasarkan tingkat kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) menjadi penting dilakukan. Penerapan metode *K-Medoids Clustering* diharapkan menghasilkan pengelompokan wilayah yang memiliki karakteristik serupa sehingga dapat memberikan gambaran kondisi kelayakan TPP secara lebih terstruktur. Hasil pengelompokan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan serta peningkatan pengawasan terhadap kelayakan TPP di setiap wilayah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil pengelompokan puskesmas di Kabupaten Boyolali berdasarkan tingkat kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) menggunakan metode *K-Medoids Clustering*?
2. Bagaimana karakteristik masing-masing *cluster* yang terbentuk berdasarkan variabel kelayakan TPP?

1.3 Batasan Masalah

Penulisan laporan Kerja Praktik ini terbatas pada penggunaan data sekunder mengenai kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) pada puskesmas di Kabupaten Boyolali tahun 2024. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah kelayakan jasa boga, restoran, depot air minum, dan rumah makan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis *cluster* dengan metode *K-Medoids Clustering*. Penentuan jumlah *cluster* dilakukan

berdasarkan pertimbangan interpretasi data yang dihasilkan. Analisis dalam penelitian ini terbatas pada proses pengelompokan serta interpretasi karakteristik masing-masing *cluster* tanpa melakukan perbandingan dengan metode *clustering* lainnya.

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil pengelompokan puskesmas di Kabupaten Boyolali berdasarkan tingkat kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) menggunakan metode *K-Medoids Clustering*.
2. Untuk mengetahui karakteristik masing-masing *cluster* yang terbentuk berdasarkan variabel kelayakan TPP.

1.5 Manfaat

Manfaat dari penulisan laporan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
Laporan ini dapat menambah wawasan mengenai penerapan metode *K-Medoids Clustering* dalam analisis data serta meningkatkan keterampilan dalam mengolah data, melakukan analisis statistik, dan memvisualisasikan hasil clustering berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, kegiatan kerja praktik ini juga memberikan pengalaman dalam penerapan ilmu statistika secara langsung pada data instansi, sehingga menjadi nilai tambah dalam pengembangan kemampuan akademik dan kesiapan menghadapi dunia kerja.
2. Bagi Instansi
Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengelompokan puskesmas berdasarkan tingkat kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali sebagai bahan dalam pengolahan dan penyajian data statistik sektoral. Selain itu, hasil pengelompokan ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam mendukung pengambilan kebijakan serta peningkatan pengawasan terhadap kelayakan TPP di Kabupaten Boyolali.

3. Bagi Pihak Lain

Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan mengenai penerapan metode analisis *cluster*, khususnya *K-Medoids Clustering*, dalam pengolahan data pada kegiatan kerja praktik. Selain itu, laporan ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak lain yang berkepentingan, baik dalam kegiatan akademik maupun praktis, yang berkaitan dengan penerapan metode statistik dalam analisis data.

1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Berikut merupakan tempat dan waktu pelaksanaan Kerja Praktik:

Nama Instansi	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali
Alamat Instansi	:	Jl. Handyaningrat, Tegalarum, Kemiri, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57482
Telepon	:	0276320009
Email	:	diskominfo@boyolali.go.id
Waktu Pelaksanaan	:	Senin, 5 Januari 2026 – Jumat, 6 Februari 2026
Jam Kerja	:	Senin – Kamis (07.15 – 16.00) Jumat (07.15 – 15.00)

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini terdiri atas lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan umum perusahaan dan tinjauan pustaka, metodologi, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, tempat dan waktu pelaksanaan, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan umum instansi yang meliputi profil instansi, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi instansi. Selain itu, bab ini juga membahas teori-teori yang mendukung penelitian, seperti Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), statistika deskriptif, outlier, analisis *cluster*, asumsi dalam analisis *cluster*, metode *K-Medoids Clustering*, metode *Silhouette Coefficient*, serta Profilisasi *Cluster*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan sumber data yang digunakan, variabel penelitian, teknik analisis data, serta diagram alir penelitian yang menggambarkan tahapan dalam proses analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data yang meliputi analisis deskriptif, deteksi outlier, uji asumsi, penentuan jumlah *cluster*, analisis *K-Medoids Clustering*, serta Profilisasi *Cluster*, disertai dengan pembahasan dari hasil yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis serta saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Instansi

2.1.1 Profil Instansi

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Boyolali didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan ini merupakan landasan hukum utama yang menetapkan pembentukan berbagai perangkat daerah baru, termasuk Diskominfo, sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah terkait). Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik. Diskominfo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.

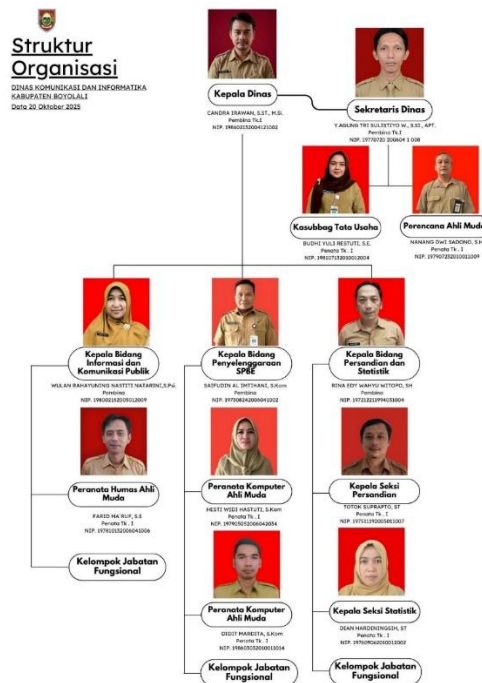
2.1.2 Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Boyolali

- a. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi Demi Menuju Indragiri Hulu Sejahtera
- b. Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali
 1. Meningkatkan pelayanan informasi komunikasi dan data elektronik yang cepat, akurat dan aktual.

2. Mengembangkan infrastruktur informasi komunikasi dan data elektronik Berbasis Teknologi.
3. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Open Government*.
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
5. Mendorong partisipasi masyarakat melalui sarana komunikasi sosial, media informasi komunikasi, dan media massa.
6. Mendorong masyarakat menggunakan teknologi informasi secara sehat dan bertanggung jawab.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Boyolali

(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali, 2025)

2.1.4 Tugas dan Fungsi

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala. Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Sekretariat
Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan.
2. Bidang Informasi dan komunikasi Publik
Persiapan pelaksanaan perumusan dan kebijakan pengelolaan informasi publik.
3. Bidang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
Persiapan kebijakan pelaporan layanan infrastruktur data center.
4. Bidang Persandian dan Statistik
Pelaksanaan pelayanan di bidang persandian dan statistik.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) merupakan tempat yang digunakan dalam kegiatan produksi pangan olahan siap saji yang meliputi proses persiapan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, penyajian, hingga pengangkutan makanan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan pengawasan tertentu guna menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011).

Menurut ketentuan dalam peraturan higiene sanitasi jasa boga, pengelolaan makanan merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penerimaan bahan makanan, pengolahan, pengemasan, hingga penyajian kepada konsumen. Selain itu, higiene sanitasi merupakan upaya pengendalian faktor

risiko kontaminasi pangan yang berasal dari bahan, manusia, peralatan, maupun lingkungan agar makanan tetap aman dikonsumsi .

Keamanan pangan menjadi aspek yang sangat penting karena makanan yang tidak dikelola secara higienis dapat menjadi media penularan penyakit. Proses pengolahan makanan yang tidak memenuhi standar kebersihan dapat menyebabkan kontaminasi mikroorganisme seperti bakteri, virus, maupun zat berbahaya lainnya yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia .

Oleh karena itu, keberadaan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) harus memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi yang meliputi kondisi bangunan, fasilitas sanitasi, peralatan, serta perilaku penjamah makanan. Pemenuhan standar tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan sehingga dapat melindungi masyarakat dari risiko penyakit yang ditularkan melalui makanan.

2.2.2 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik data tanpa melakukan penarikan kesimpulan terhadap populasi secara umum. Analisis ini bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami melalui ukuran-ukuran tertentu seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), serta ukuran penyebaran data seperti simpangan baku.

Menurut Santoso (2010), statistika deskriptif digunakan untuk merangkum dan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, maupun ukuran statistik tertentu agar informasi yang terkandung dalam data dapat dipahami dengan lebih mudah. Penyajian data secara deskriptif menjadi langkah awal yang penting sebelum dilakukan analisis lebih lanjut karena dapat memberikan gambaran umum mengenai pola dan karakteristik data.

Dalam penelitian ini, statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang meliputi jumlah kelayakan jasa boga, restoran, depot air minum, dan rumah makan. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam bentuk tabel dan ukuran statistik sebagai dasar dalam memahami kondisi data sebelum dilakukan analisis *cluster*.

2.2.3 *Outlier*

Outlier atau pencilan merupakan pengamatan yang memiliki karakteristik berbeda secara signifikan dibandingkan sebagian besar data lainnya dan cenderung berada jauh dari pusat data. Keberadaan *outlier* dapat memengaruhi hasil analisis, terutama pada metode pengelompokan berbasis jarak. Menurut Hair et al. (2010), *outlier* perlu dideteksi dalam analisis multivariat karena dapat menyebabkan hasil analisis menjadi kurang representatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini deteksi *outlier* dilakukan sebagai tahap awal sebelum penerapan metode *K-Medoids* untuk memastikan hasil pengelompokan yang lebih stabil dan akurat.

Menurut Hair et al. (2010), *outlier* dalam analisis multivariat perlu dideteksi karena dapat mengganggu hasil analisis dan tidak mewakili kondisi populasi yang sebenarnya. Salah satu metode yang umum digunakan dalam mendeteksi *outlier* multivariat adalah menggunakan jarak Mahalanobis, yaitu pengukuran jarak suatu pengamatan terhadap pusat data dengan mempertimbangkan hubungan antar variabel.

Dalam analisis *cluster*, keberadaan *outlier* perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi hasil pengelompokan data. Metode seperti *K-Means* cenderung sensitif terhadap *outlier* karena menggunakan nilai rata-rata sebagai pusat *cluster*, sehingga data ekstrem dapat memengaruhi hasil pembentukan *cluster*. Oleh karena itu, metode *K-Medoids* digunakan karena lebih robust terhadap *outlier*, karena menggunakan objek data sebagai pusat *cluster*.

2.2.4 Analisis *Cluster*

Analisis Cluster merupakan salah satu metode dalam statistika yang digunakan untuk mengelompokkan objek ke dalam beberapa kelompok (*cluster*) berdasarkan kemiripan karakteristik yang dimiliki. Objek yang berada dalam satu *cluster* memiliki tingkat kemiripan yang tinggi, sedangkan objek yang berada pada *cluster* yang berbeda memiliki tingkat perbedaan yang tinggi (Han et al., 2012).

Menurut Everitt et al. (2011), analisis *cluster* termasuk dalam metode statistika multivariat yang bertujuan untuk mengelompokkan data tanpa adanya variabel respon atau label tertentu. Proses pengelompokan dilakukan berdasarkan ukuran kedekatan atau jarak antar objek, sehingga pemilihan ukuran jarak menjadi faktor penting dalam menentukan hasil *cluster* yang terbentuk.

Secara umum, metode analisis *cluster* dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu metode hierarki dan non-hierarki. Metode hierarki membentuk struktur pengelompokan secara bertingkat, sedangkan metode non-hierarki membagi data ke dalam sejumlah *cluster* tertentu yang telah ditentukan sebelumnya (Santoso, 2010). Salah satu metode non-hierarki yang banyak digunakan adalah metode partisi, seperti *K-Means* dan *K-Medoids*.

Dalam penerapannya, analisis *cluster* digunakan untuk mengidentifikasi pola atau karakteristik tertentu dalam data. Pada penelitian ini, analisis *cluster* digunakan untuk mengelompokkan puskesmas berdasarkan tingkat kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) sehingga dapat diketahui kelompok puskesmas dengan karakteristik yang serupa.

2.2.5 Asumsi dalam Analisis *Cluster*

Dalam analisis *cluster*, meskipun tidak terdapat asumsi distribusi tertentu seperti pada metode statistik parametrik, namun terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan agar hasil pengelompokan yang diperoleh dapat memberikan hasil yang optimal dan dapat diinterpretasikan dengan baik. Menurut Hair et al.

(2010), kualitas data yang digunakan dalam analisis multivariat sangat memengaruhi hasil analisis, sehingga diperlukan pengujian awal terhadap data sebelum dilakukan proses pengelompokan.

Pengujian asumsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah memenuhi kriteria yang diperlukan, sehingga hasil analisis *cluster* dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Adapun asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Asumsi Sampel Representatif

Data yang digunakan dalam analisis *cluster* diharapkan dapat mewakili populasi yang diteliti. Sampel yang tidak representatif dapat menyebabkan hasil pengelompokan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga interpretasi yang dihasilkan menjadi kurang tepat. Oleh karena itu, diperlukan pengujian untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan telah memadai.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menguji kecukupan sampel adalah Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Nilai KMO digunakan untuk mengukur kecukupan sampel dalam analisis multivariat dengan membandingkan antara korelasi sederhana dan korelasi parsial antar variabel.

Berikut prosedur untuk uji KMO:

- a. Hipotesis

H_0 : Sampel tidak mewakili populasi

H_1 : Sampel mewakili populasi

- b. Statistik Uji

Rumus KMO adalah sebagai berikut:

$$KMO = \frac{\sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p r_{ij}^2}{\sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p r_{ij}^2 + \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p a_{ij}^2} \quad (1)$$

dimana $i = 1, 2, 3, \dots, p$ dan $j = 1, 2, 3, \dots, p$ untuk $i \neq j$, serta p menyatakan banyaknya variabel yang digunakan dalam analisis.

keterangan:

r_{ij} = koefisien korelasi antara variabel i dan j

a_{ij} = koefisien korelasi parsial antara variabel i dan j

c. Kriteria Penolakan

H_0 ditolak apabila nilai $KMO \geq 0,5$. Nilai KMO berada pada rentang 0 sampai 1, dimana nilai antara 0,5 sampai 1,0 menunjukkan kecukupan sampel yang baik, sedangkan nilai di bawah 0,5 menunjukkan bahwa sampel tidak memadai untuk dilakukan analisis (Santoso, 2010).

2. Asumsi Non-Multikolinearitas

Dalam analisis *cluster*, variabel yang digunakan diharapkan tidak memiliki hubungan yang sangat kuat satu sama lain. Hubungan yang terlalu tinggi antar variabel dapat menyebabkan informasi yang berulang (redundan), sehingga memengaruhi hasil pengelompokan dan menyebabkan *cluster* yang terbentuk menjadi kurang optimal. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF menunjukkan seberapa besar suatu variabel dapat dijelaskan oleh variabel lainnya.

$$VIF_i = \frac{1}{1 - R_i^2} \quad (2)$$

Dimana R_i^2 merupakan koefisien determinasi dari regresi variabel ke-i terhadap variabel lainnya. Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai $VIF \geq 10$ maka terdapat multikolinearitas yang tinggi antar variabel (Santoso, 2010). K-Medoids Clustering

2.2.6 *K-Medoids Clustering*

K-Medoids Clustering merupakan salah satu metode analisis *cluster* non-hierarki yang digunakan untuk mengelompokkan objek ke dalam beberapa *cluster* berdasarkan kemiripan karakteristik yang dimiliki. Metode ini menggunakan objek data sebagai pusat *cluster* (medoid), sehingga lebih tahan terhadap pengaruh data penciran (*outlier*) dibandingkan metode *K-Means* (Kaufman & Rousseeuw, 1990).

Menurut Han et al. (2012), metode *K-Medoids* termasuk dalam metode partisi (*partitioning method*), yaitu metode yang membagi data ke dalam sejumlah *cluster* yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pengelompokan dilakukan dengan meminimalkan total jarak antara objek dengan medoid dalam satu *cluster*, sehingga objek dalam *cluster* yang sama memiliki tingkat kemiripan yang tinggi.

Dalam penerapannya, metode *K-Medoids* terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Standarisasi Data

Standarisasi data dilakukan untuk menyamakan skala antar variabel sehingga setiap variabel memiliki kontribusi yang seimbang dalam proses pengelompokan. Hal ini penting karena perbedaan skala dapat menyebabkan variabel dengan nilai yang lebih besar mendominasi hasil analisis. Standarisasi data umumnya dilakukan menggunakan transformasi *z-score*, yaitu:

$$Z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma} \quad (3)$$

dimana:

Z_i : nilai hasil standarisasi untuk pengamatan ke- i

x_i : nilai variabel pada pengamatan ke- i

μ : nilai rata-rata data

σ : standar deviasi data

Menurut Hair et al. (2010), standarisasi data merupakan langkah penting dalam analisis multivariat untuk menghilangkan pengaruh perbedaan skala antar variabel, sehingga setiap variabel dapat dibandingkan secara adil dalam proses analisis.

2. Proses *Cluster*

K-Medoids merupakan algoritma unsupervised learning (pembelajaran tanpa pengawasan) yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah *cluster* berdasarkan minimisasi jarak antara objek dengan pusat *cluster* (medoid). Berbeda dengan *K-Means*, metode ini menggunakan objek aktual sebagai pusat *cluster* sehingga lebih tahan terhadap pengaruh *outlier*. Berikut langkah-langkah pengerjaan algoritma *K-Medoids* (Kaufman & Rousseeuw, 1990):

1. Menentukan jumlah *cluster* (k) yang diinginkan.
2. Memilih secara acak sejumlah objek sebagai medoid awal.
3. Menghitung jarak antara setiap objek dengan medoid menggunakan ukuran jarak, seperti *Euclidean distance*. *Euclidean distance* merupakan metode untuk mengukur jarak antara dua objek dalam ruang multidimensi berdasarkan akar dari jumlah kuadrat selisih nilai antar variabel. Semakin kecil nilai jarak yang dihasilkan, maka semakin tinggi tingkat kemiripan antar objek, begitu pula sebaliknya (Han et al., 2012). Rumus *Euclidean distance* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$d(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_{k=1}^p (x_{ik} - x_{jk})^2} \quad (4)$$

dimana:

$d(x_i, x_j)$: jarak antara objek ke- i dan objek ke- j

x_{ik} : nilai variabel ke- k pada objek ke- i

x_{jk} : nilai variabel ke- k pada objek ke- j

p : jumlah variabel

4. Mengelompokkan setiap objek ke dalam *cluster* dengan medoid terdekat.
5. Menghitung total jarak (*total cost*) dari setiap *cluster*, yaitu jumlah jarak antara seluruh objek dengan medoid dalam *cluster*:

$$Total\ Cost = \sum_{i=1}^n d(x_i, m_j) \quad (5)$$

dimana:

x_i : objek ke- i

m_j : medoid ke- j

$d(x_i, m_j)$: jarak antara objek ke- i dan medoid ke- j

n : jumlah objek dalam *cluster*

6. Memilih objek lain sebagai kandidat medoid baru, kemudian menghitung *total cost* baru.
7. Menghitung selisih total jarak antara medoid lama dan medoid baru (Δ *cost*):

$$\Delta = Total\ Cost_{baru} - Total\ Cost_{lama} \quad (6)$$

8. Jika nilai $\Delta < 0$, maka medoid baru memberikan hasil yang lebih baik sehingga dipilih sebagai medoid pengganti.
9. Jika nilai $\Delta \geq 0$, maka medoid lama tetap dipertahankan.
10. Mengulangi langkah 5 sampai 9 hingga tidak terjadi perubahan medoid atau diperoleh nilai *cost* yang minimum. Pada tahap ini diperoleh *cluster* beserta anggota masing-masing *cluster*.

2.2.7 Metode *Silhouette Coefficient*

Silhouette Coefficient digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu objek dikelompokkan dalam *cluster* yang terbentuk dengan membandingkan kedekatan objek tersebut terhadap *cluster* asal dan *cluster* lain yang terdekat (Rousseeuw, 1987). Perhitungan *Silhouette Coefficient* dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata jarak suatu objek ke- i dengan objek lainnya yang berada dalam satu *cluster*.

$$a(i) = \frac{1}{|A|-1} \sum_{j \in A, j \neq i} d(i, j) \quad (7)$$

Dengan $|A|$ adalah banyaknya objek di *cluster* A, i dan j adalah indeks dari objek, dan $d(i, j)$ adalah selisih antara objek ke- i dengan objek ke- j .

2. Menghitung rata-rata jarak objek ke- i dengan objek lainnya yang berada pada *cluster* lain.

$$d(i, C) = \frac{1}{|C|} \sum_{j \in C} d(i, j) \quad (8)$$

Dengan $d(i, C)$ adalah jarak rata-rata objek ke- i dengan seluruh objek di *cluster* lain, C adalah *cluster* lain selain *cluster* tempat objek ke- i berada.

Menentukan nilai minimum dari rata-rata jarak objek ke- i terhadap *cluster* lain, yang menunjukkan *cluster* terdekat.

$$b(i) = \min_{C \neq A} d(i, C) \quad (9)$$

3. Menghitung nilai *Silhouette Coefficient*

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max \{a(i), b(i)\}} \quad (10)$$

dimana:

$s(i)$: nilai koefisien *silhouette* objek ke- i

$a(i)$: rata-rata jarak objek ke- i dalam satu *cluster*

$b(i)$: nilai minimum rata-rata jarak ke *cluster* lain

4. Menghitung nilai rata-rata *Silhouette*

$$SC = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n s(i) \quad (11)$$

Hasil *Silhouette Coefficient* bernilai antara -1 hingga 1. Jika nilai *Silhouette Coefficient* mendekati nilai 1, maka semakin baik pengelompokan data dalam satu *cluster*. Sebaliknya jika nilai *Silhouette Coefficient* mendekati nilai -1, maka semakin buruk pengelompokan data di dalam satu *cluster*. Menurut Kaufman dan Rousseeuw (2005) kriteria pengukuran *Silhouette Coefficient* sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Ukuran Koefisien *Silhouette*

Koefisien <i>Silhouette</i>	Interpretasi
$0,70 < SC \leq 1,00$	Susunan sangat baik
$0,50 < SC \leq 0,70$	Susunan baik
$0,25 < SC \leq 0,50$	Susunan lemah
$SC \leq 0,25$	Susunan buruk

2.2.8 Profilisasi *Cluster*

Profilisasi *cluster* merupakan tahap lanjutan dalam analisis *cluster* yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik masing-masing *cluster* yang telah terbentuk. Setelah proses pengelompokan dilakukan, setiap *cluster* akan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui ciri khas atau pola yang membedakan satu Cluster dengan Cluster lainnya.

Menurut Han et al. (2012), profilisasi *cluster* dilakukan dengan menganalisis nilai rata-rata atau kecenderungan setiap variabel dalam masing-masing *cluster*. Hasil dari profilisasi ini dapat digunakan untuk memberikan interpretasi yang lebih jelas mengenai karakteristik kelompok yang terbentuk.

Dalam penelitian ini, profilisasi *cluster* dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dari setiap variabel pada masing-masing *cluster*. Variabel yang digunakan meliputi tingkat kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) seperti jasa boga, restoran, depot air minum, dan rumah makan. Nilai rata-rata tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik masing-masing *cluster*.

Hasil profilisasi *cluster* selanjutnya digunakan untuk memberikan interpretasi terhadap kelompok puskesmas yang terbentuk, sehingga dapat diketahui *cluster* dengan tingkat kelayakan TPP tinggi, sedang, maupun rendah. Informasi ini diharapkan dapat membantu dalam memahami kondisi setiap kelompok serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari portal resmi pemerintah daerah, yaitu Portal Satu Data Kabupaten Boyolali. Data tersebut merupakan hasil pengolahan data statistik sektoral yang berkaitan dengan tingkat kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) pada puskesmas di Kabupaten Boyolali tahun 2024. Jumlah pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 25 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data yang diakses melalui Portal Satu Data Kabupaten Boyolali yang dapat diakses secara daring melalui laman resmi pemerintah daerah, yaitu <https://satudata.boyolali.go.id>. Data tersebut diperoleh melalui proses pengunduhan selama pelaksanaan kerja praktik dan digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis kluster menggunakan metode *K-Medoids*.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam analisis ini meliputi:

1. Jasa Boga (X_1): Jumlah kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan jenis jasa boga
2. Restoran (X_2): Jumlah kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan jenis restoran
3. Depot Air Minum (X_3): Jumlah kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan jenis depot air minum
4. Rumah Makan (X_4): Jumlah kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan jenis rumah makan

Pemilihan variabel jasa boga, restoran, depot air minum, dan rumah makan berdasarkan pengamatan pada data yang diperoleh, variabel tersebut dapat mewakili kondisi kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) pada masing-masing puskesmas. Keempat variabel tersebut merupakan jenis TPP yang cukup sering ditemukan dan menjadi bagian dari pengawasan higiene sanitasi pangan, sehingga jumlah kelayakannya dapat menggambarkan kondisi pengelolaan pangan di wilayah kerja puskesmas.

3.3 Teknik Analisis Data

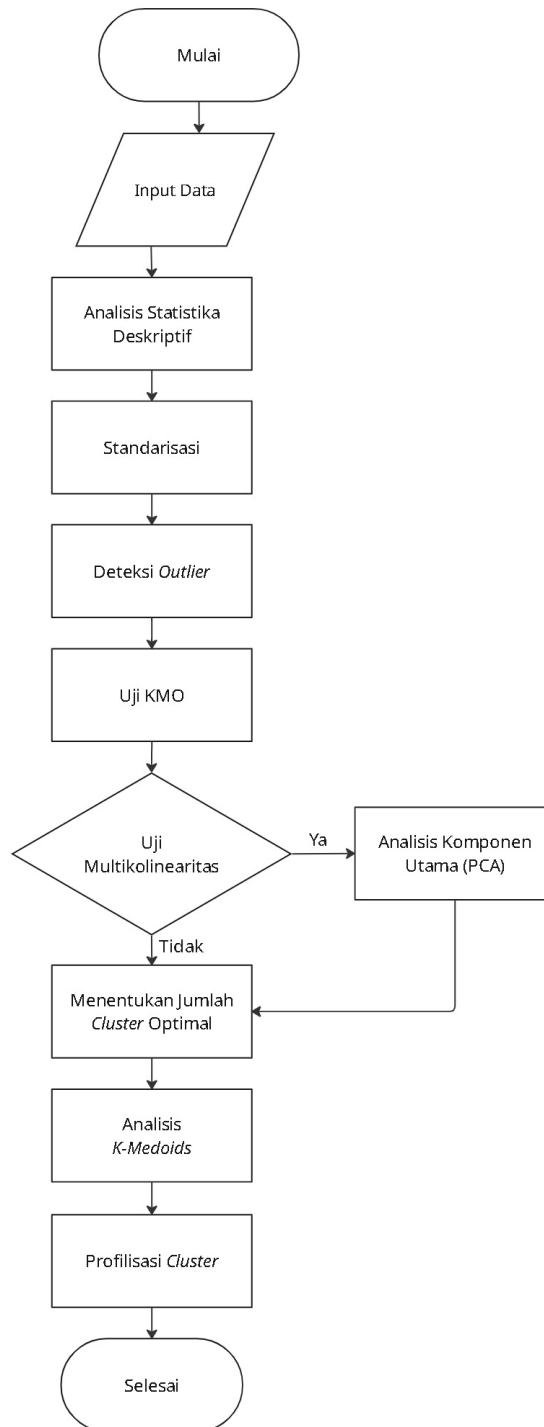
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *cluster* dengan metode *K-Medoids* untuk mengelompokkan puskesmas berdasarkan tingkat kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP). Pengolahan data dilakukan menggunakan software R. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data tingkat kelayakan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) pada puskesmas di Kabupaten Boyolali tahun 2024 yang diperoleh dari Portal Satu Data Kabupaten Boyolali.
2. Melakukan pemilihan variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu jasa boga, restoran, depot air minum, dan rumah makan.
3. Melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran umum data, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.
4. Melakukan standarisasi data menggunakan metode *z-score* untuk menyamakan skala antar variabel sehingga tidak terjadi dominasi variabel tertentu dalam proses pengelompokan.
5. Melakukan deteksi *outlier* untuk mengetahui adanya data yang memiliki karakteristik ekstrem yang dapat memengaruhi hasil analisis *cluster*.
6. Melakukan uji asumsi yang meliputi uji representatif sampel menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan uji non multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF).

7. Menentukan jumlah *cluster* optimal menggunakan metode *Silhouette Coefficient* dengan memilih jumlah *cluster* yang memiliki nilai rata-rata *silhouette* terbesar.
8. Melakukan analisis *cluster* menggunakan metode *K-Medoids* berdasarkan jumlah *cluster* yang telah ditentukan.
9. Melakukan profilisasi *cluster* dengan menghitung nilai rata-rata setiap variabel dalam masing-masing *cluster* untuk mengetahui karakteristik kelompok yang terbentuk.
10. Melakukan analisis tindak lanjut hasil *clustering*.

3.4 Diagram Alir Penelitian

Prosedur analisis *K-Medoids* Clustering dapat digambarkan melalui diagram alir berikut ini:



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) pada setiap kategori, meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan standar deviasi.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Pengamatan

Variabel	Min	Max	Mean	Median	Standar Deviasi
Jasa Boga	0	36	11.72	10	10.87
Restoran	0	18	3.08	0	5.02
Depot Air Minum	1	46	13.88	12	11.13
Rumah Makan	1	101	21.48	9	24.00

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, terlihat bahwa jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) pada masing-masing kategori memiliki variasi yang cukup beragam antar puskesmas. Variabel rumah makan memiliki rata-rata tertinggi yaitu sebesar 21.48 dengan nilai maksimum mencapai 101 dan standar deviasi sebesar 24.00. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rumah makan sangat bervariasi dan cenderung tidak merata antar wilayah, dengan beberapa puskesmas memiliki jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan lainnya.

Selanjutnya, variabel depot air minum memiliki rata-rata sebesar 13.88 dengan nilai maksimum 46 dan standar deviasi 11.13. Nilai ini menunjukkan bahwa depot air minum juga memiliki variasi yang cukup besar, meskipun tidak sebesar rumah makan. Sementara itu, jasa boga memiliki rata-rata sebesar 11.72 dengan nilai maksimum 36 dan standar deviasi 10.87, yang mengindikasikan adanya perbedaan jumlah yang cukup signifikan antar puskesmas.

Berbeda dengan variabel lainnya, restoran memiliki rata-rata paling rendah yaitu sebesar 3.08 dengan median 0, yang menunjukkan bahwa sebagian besar

puskesmas memiliki jumlah restoran yang sangat sedikit bahkan tidak ada. Standar deviasi sebesar 5.02 menunjukkan variasi yang relatif lebih kecil dibandingkan variabel lainnya.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa distribusi jumlah TPP pada setiap kategori tidak merata antar puskesmas, dengan variabel rumah makan menunjukkan tingkat variasi tertinggi. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan kapasitas fasilitas TPP di masing-masing wilayah, sehingga analisis *clustering* diperlukan untuk mengelompokkan puskesmas berdasarkan kemiripan jumlah fasilitas yang dimiliki.

4.2 Deteksi *Outlier*

Deteksi *outlier* dilakukan untuk mengidentifikasi data yang memiliki karakteristik berbeda secara signifikan dibandingkan dengan data lainnya. Dalam penelitian ini, deteksi outlier dilakukan menggunakan metode Mahalanobis Distance karena mampu mendeteksi pencilon secara multivariat dengan mempertimbangkan hubungan antar variabel.

Kriteria penentuan *outlier* didasarkan pada perbandingan antara nilai Mahalanobis Distance dengan nilai kritis distribusi chi-square pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan sebesar jumlah variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini, dengan jumlah variabel sebanyak 4, diperoleh nilai chi-square sebesar 9.49.

Tabel 4.2 Jarak Kuadrat Mahalanobis

Kecamatan	Puskesmas	Mahalanobis	Chi-Square	Keterangan	
Selo	Selo	4.47	9.49	Tidak outlier	ada
Ampel	Ampel	0.68	9.49	Tidak outlier	ada
Gladagsari	Gladagsari	2.44	9.49	Tidak outlier	ada
Cepogo	Cepogo	0.85	9.49	Tidak outlier	ada

Musuk	Musuk	1.98	9.49	Tidak outlier	ada
Tamansari	Tamansari	1.87	9.49	Tidak outlier	ada
Boyolali	Boyolali 1	15.1	9.49	Ada outlier	
Boyolali	Boyolali 2	1.61	9.49	Tidak outlier	ada
Mojosongo	Mojosongo	8.85	9.49	Tidak outlier	ada
Teras	Teras	3.28	9.49	Tidak outlier	ada
Sawit	Sawit	2.21	9.49	Tidak outlier	ada
Banyudono	Banyudono 1	5.32	9.49	Tidak outlier	ada
Banyudono	Banyudono 2	1.38	9.49	Tidak outlier	ada
Sambi	Sambi	2.13	9.49	Tidak outlier	ada
Ngemplak	Ngemplak	0.57	9.49	Tidak outlier	ada
Nogosari	Nogosari	0.87	9.49	Tidak outlier	ada
Simo	Simo	7.51	9.49	Tidak outlier	ada
Karanggede	Karanggede	6.15	9.49	Tidak outlier	ada
Klego	Klego 1	1.87	9.49	Tidak outlier	ada
Klego	Klego 2	1.33	9.49	Tidak outlier	ada
Andong	Andong	8.61	9.49	Tidak outlier	ada
Kemusu	Kemusu	1.35	9.49	Tidak outlier	ada
Wonosegoro	Wonosegoro	5.18	9.49	Tidak outlier	ada
Wonosamodro	Wonosamodro	1.50	9.49	Tidak outlier	ada
Juwangi	Juwangi	8.91	9.49	Tidak outlier	ada

Berdasarkan hasil perhitungan jarak kuadrat Mahalanobis, nilai setiap objek kemudian dibandingkan dengan nilai kritis distribusi chi-square pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan sebanyak 4 variabel, yaitu

sebesar 9.49. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar objek memiliki nilai Mahalanobis Distance yang lebih kecil dari nilai chi-square tersebut, sehingga tidak teridentifikasi sebagai *outlier*.

Namun demikian, terdapat satu objek yaitu Puskesmas Boyolali 1 yang memiliki nilai Mahalanobis sebesar 15.1, yang lebih besar dari nilai chi-square (9.49), sehingga dikategorikan sebagai *outlier*. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas Boyolali 1 memiliki karakteristik jumlah fasilitas TPP yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan puskesmas lainnya.

Sementara itu, objek lainnya memiliki nilai Mahalanobis Distance yang relatif lebih kecil dan berada di bawah batas chi-square, yang mengindikasikan bahwa data cenderung homogen dan tidak memiliki penyimpangan yang signifikan. Dengan demikian, secara umum data yang digunakan dalam penelitian ini tidak banyak mengandung pencilan.

Meskipun terdapat satu *outlier*, data tersebut tetap dipertahankan dalam analisis karena metode *K-Medoids* yang digunakan bersifat robust terhadap data pencilan, sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh keberadaan *outlier* dalam proses pembentukan *cluster*. Dengan demikian, seluruh data tetap digunakan dalam tahap analisis selanjutnya.

4.3 Uji Asumsi

4.3.1 Uji Sampel Mewakili Populasi

Uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) digunakan untuk mengukur kecukupan dan kesesuaian sampel dalam analisis multivariat, termasuk sebagai gambaran awal apakah data yang digunakan cukup representatif untuk dianalisis lebih lanjut. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan mampu mewakili populasi sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dianggap valid.

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai KMO sebesar 0.49. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat kecukupan sampel tergolong kurang memadai karena berada di bawah batas minimum yang disarankan yaitu 0.5. Selain itu, nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) pada masing-masing variabel menunjukkan variasi, dimana variabel jasa boga sebesar 0.59, restoran sebesar 0.48, depot air sebesar 0.31, dan rumah makan sebesar 0.49.

Meskipun demikian, dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis *clustering* yang tidak mensyaratkan uji KMO sebagai prasyarat utama. Selain itu, data yang digunakan mencakup seluruh puskesmas yang menjadi objek penelitian, sehingga pendekatan yang digunakan bersifat populatif. Dengan demikian, data yang digunakan dianggap telah mewakili kondisi populasi secara keseluruhan, sehingga analisis dapat tetap dilanjutkan.

4.3.2 Uji Asumsi Non-Multikolinearitas

Uji asumsi non-multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang diperoleh dari hasil regresi masing-masing variabel terhadap variabel lainnya. Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai $VIF \leq 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

Tabel 4.3 Nilai VIF

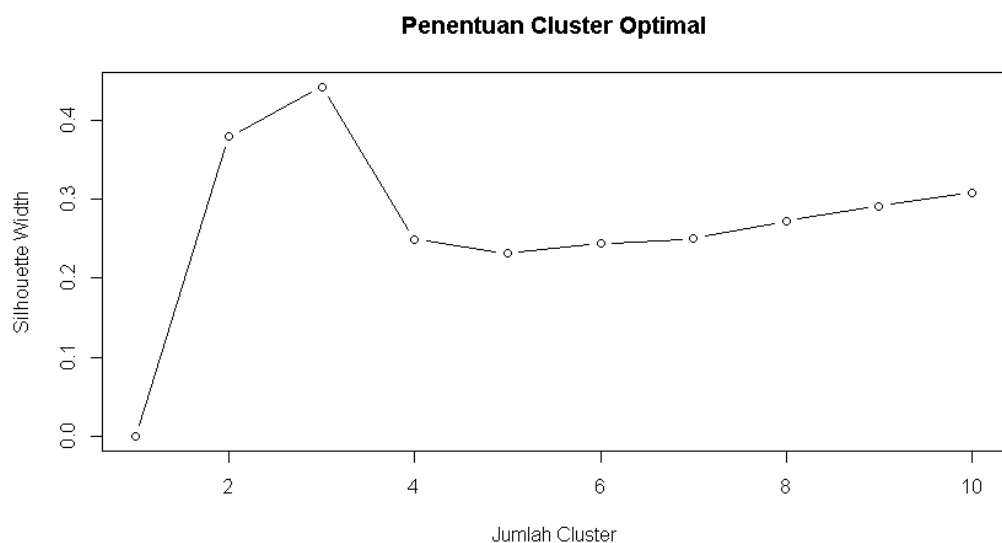
Variabel	Koefisien Determinasi	VIF
Jasa Boga	0.31	1.44
Restoran	0.26	1.35
Depot Air Minum	0.16	1.18
Rumah Makan	0.46	1.87

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada tabel, diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel yaitu jasa boga sebesar 1.44, restoran sebesar 1.35, depot air minum sebesar 1.18, dan rumah makan sebesar 1.87. Seluruh nilai VIF tersebut berada di bawah batas 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel.

Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) pada masing-masing variabel juga menunjukkan nilai yang relatif rendah hingga sedang, yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat antar variabel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel memberikan kontribusi informasi yang berbeda dalam analisis. Dengan demikian, asumsi non-multikolinearitas dalam penelitian ini terpenuhi, sehingga variabel yang digunakan layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis *clustering*.

4.4 Penentuan Jumlah *Cluster* Optimal dengan Metode *Silhouette*

Penentuan jumlah *cluster* optimal dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata *silhouette* untuk berbagai jumlah *cluster*, kemudian dipilih jumlah *cluster* yang menghasilkan nilai *silhouette* tertinggi.



Gambar 4.1 Grafik Metode *Silhouette*

Berdasarkan hasil perhitungan dan visualisasi pada Gambar 4.1, terlihat bahwa nilai *silhouette* tertinggi diperoleh pada jumlah *cluster* sebanyak 3, yaitu sekitar 0,44. Hal ini menunjukkan bahwa pengelompokan data menjadi 3 *cluster* memberikan struktur *cluster* yang paling optimal dibandingkan dengan jumlah *cluster* lainnya. Pada jumlah *cluster* selain 3, nilai *silhouette* cenderung lebih

rendah, yang mengindikasikan bahwa kualitas pengelompokan kurang optimal. Meskipun terdapat peningkatan nilai *silhouette* pada jumlah *cluster* yang lebih besar, namun nilainya tidak melebihi nilai pada *cluster* ke-3.

Nilai *silhouette* sebesar 0,44 menunjukkan bahwa kualitas *cluster* yang terbentuk tergolong cukup baik (moderate), dimana objek dalam setiap *cluster* memiliki tingkat kesamaan yang cukup tinggi dan perbedaan yang cukup jelas dengan *cluster* lainnya.

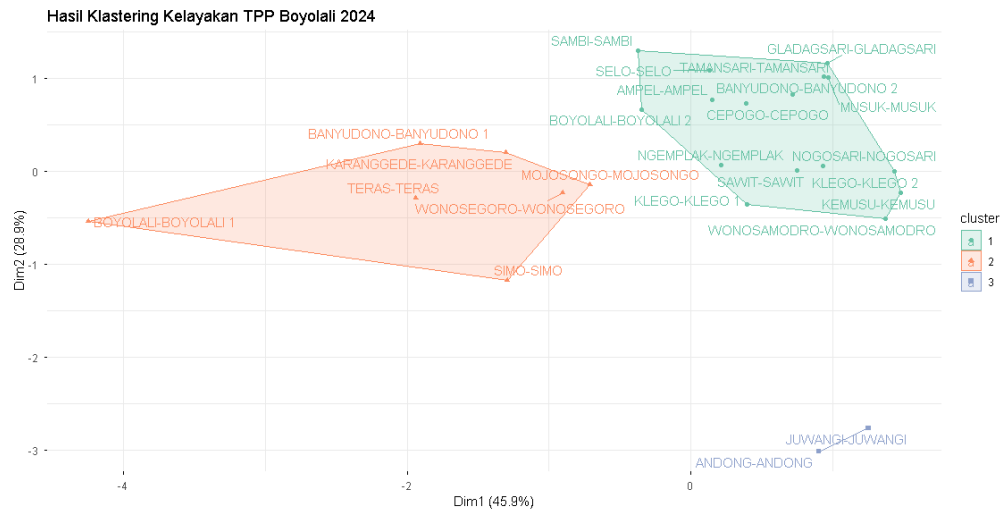
4.5 Analisis *K-Medoids Clustering*

Analisis *K-Medoids Clustering* dilakukan untuk mengelompokkan puskesmas berdasarkan kemiripan jumlah fasilitas Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang dimiliki. Berdasarkan hasil pengelompokan, diperoleh jumlah anggota pada masing-masing *cluster* sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Anggota *Cluster*

<i>Cluster</i>	Jumlah Anggota
1	16
2	7
3	2

Tabel 4.4 menunjukkan hasil *Clusterisasi* puskesmas berdasarkan jumlah fasilitas TPP yang dimiliki. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh tiga *cluster* dengan jumlah anggota yang berbeda pada masing-masing *cluster*. *Cluster* 1 terdiri dari 16 puskesmas, *cluster* 2 terdiri dari 7 puskesmas, dan *cluster* 3 terdiri dari 2 puskesmas. Perbedaan jumlah anggota ini menunjukkan adanya variasi distribusi fasilitas TPP pada masing-masing kelompok.



Gambar 4.2 Plot Dua Dimensi Hasil *Clustering*

Gambar 4.2 menunjukkan hasil visualisasi pengelompokan puskesmas menggunakan metode *K-Medoids* dalam dua dimensi. Terlihat bahwa terbentuk tiga *cluster* yang terpisah dengan cukup jelas. Setiap *cluster* ditunjukkan dengan warna yang berbeda, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi anggota masing-masing *cluster*.

Cluster 1 terlihat memiliki jumlah anggota paling banyak dan penyebaran yang relatif luas, yang menunjukkan variasi jumlah fasilitas TPP yang cukup beragam dalam kelompok tersebut. *Cluster* 2 memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit dan cenderung lebih terkonsentrasi, sedangkan *cluster* 3 merupakan cluster dengan jumlah anggota paling sedikit dan memiliki karakteristik yang cukup berbeda dibandingkan *cluster* lainnya.

Pemisahan antar *cluster* yang cukup jelas menunjukkan bahwa metode *K-Medoids* mampu mengelompokkan puskesmas berdasarkan kemiripan jumlah fasilitas TPP dengan baik. Berdasarkan hasil pengelompokan, anggota masing-masing *cluster* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil *Clustering*

<i>Cluster</i>	Objek Medoids	Jumlah Anggota	Puskesmas
1	Banyudono 2	16	Selo, Ampel, Gladagsari, Cepogo, Musuk, Tamansari, Boyolali 2, Sawit, Banyudono 2, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Klego 1, Klego 2, Kemusu, Wonosamodro
2	Teras	7	Boyolali 1, Banyudono 1, Karanggede, Simo, Wonosegoro, Mojosongo, Teras
3	Andong	2	Andong, Juwangi

4.6 Profilisasi *Cluster*

Profilisasi *cluster* dilakukan untuk mengetahui karakteristik masing-masing *cluster* berdasarkan nilai rata-rata setiap variabel. Dengan melihat nilai rata-rata tersebut, dapat diketahui perbedaan pola jumlah fasilitas Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) pada masing-masing *cluster*.

Tabel 4.6 Rata-Rata *Cluster*

Variabel	<i>Cluster 1</i>	<i>Cluster 2</i>	<i>Cluster 3</i>
Jasa Boga	6.63	26.43	1.00
Restoran	0.81	7.00	7.50
Depot Air Minum	9.75	14.71	44.00
Rumah Makan	13.75	44.43	3.00

Berdasarkan tabel profilisasi *cluster*, terlihat bahwa setiap *cluster* memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal jumlah fasilitas TPP.

1. *Cluster 1*

Cluster 1 memiliki nilai rata-rata yang relatif rendah hingga sedang pada seluruh variabel. Rata-rata jumlah jasa boga sebesar 6,63, restoran sebesar 0,81, depot air minum sebesar 9,75, dan rumah makan sebesar 13,75. Hal ini menunjukkan bahwa puskesmas dalam *cluster* ini memiliki jumlah fasilitas TPP yang tidak terlalu banyak dan cenderung merata. Oleh karena

itu, *cluster* 1 dapat dikategorikan sebagai kelompok dengan kapasitas fasilitas TPP sedang.

2. *Cluster* 2

Cluster 2 memiliki nilai rata-rata tertinggi pada hampir seluruh variabel, yaitu jasa boga sebesar 26,43, restoran sebesar 7,00, depot air minum sebesar 14,71, dan rumah makan sebesar 44,43. Nilai ini menunjukkan bahwa puskesmas dalam *cluster* ini memiliki jumlah fasilitas TPP yang jauh lebih banyak dibandingkan *cluster* lainnya. Dengan demikian, *cluster* 2 dapat dikategorikan sebagai kelompok dengan kapasitas fasilitas TPP tinggi.

3. *Cluster* 3

Cluster 3 menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan *cluster* lainnya. Meskipun memiliki nilai rata-rata jasa boga (1,00) dan rumah makan (3,00) yang rendah, *cluster* ini memiliki nilai rata-rata depot air minum yang sangat tinggi yaitu sebesar 44,00 serta restoran sebesar 7,50. Hal ini menunjukkan bahwa puskesmas dalam *cluster* ini memiliki karakteristik khusus dengan dominasi pada jenis fasilitas tertentu, terutama depot air minum. Oleh karena itu, *cluster* 3 dapat dikategorikan sebagai kelompok dengan karakteristik spesifik atau tidak merata.

4.7 Analisis Tindak Lanjut Hasil *Clustering*

Berdasarkan hasil pengelompokan menggunakan metode *K-Medoids*, diperoleh tiga *cluster* yang menunjukkan perbedaan karakteristik tingkat ketersediaan fasilitas Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) pada puskesmas di Kabupaten Boyolali. Hasil *clustering* ini tidak hanya memberikan gambaran pengelompokan data, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan tindak lanjut yang sesuai dengan kondisi masing-masing kelompok.

Cluster 1 merupakan kelompok dengan karakteristik tingkat ketersediaan fasilitas TPP yang relatif sedang dan merata. Puskesmas dalam *cluster* ini

disarankan untuk mempertahankan kondisi yang ada serta meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas yang sudah tersedia. Upaya peningkatan dapat difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan fasilitas agar lebih efektif dalam mendukung pelayanan kesehatan lingkungan.

Cluster 2 menunjukkan kelompok dengan tingkat ketersediaan fasilitas TPP yang relatif tinggi dibandingkan cluster lainnya. Oleh karena itu, puskesmas dalam *cluster* ini dapat dijadikan sebagai wilayah prioritas dalam pengembangan program lanjutan, seperti peningkatan standar kualitas, sertifikasi, maupun inovasi dalam pengelolaan TPP. Selain itu, *cluster* ini juga berpotensi menjadi rujukan atau percontohan bagi wilayah lain dalam pengelolaan fasilitas TPP.

Cluster 3 merupakan kelompok dengan karakteristik khusus, yaitu memiliki tingkat ketersediaan fasilitas yang relatif rendah atau tidak merata pada beberapa variabel. Oleh karena itu, puskesmas dalam *cluster* ini perlu mendapatkan perhatian lebih melalui intervensi berupa peningkatan jumlah fasilitas, pembinaan intensif, serta penguatan pengawasan terhadap kelayakan TPP. Upaya ini penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara merata.

Secara keseluruhan, hasil *clustering* ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, dimana setiap *cluster* memiliki strategi penanganan yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Dengan demikian, pengelolaan fasilitas TPP di Kabupaten Boyolali diharapkan dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan merata.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode *K-Medoids Clustering* terhadap data jumlah fasilitas Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) pada puskesmas di Kabupaten Boyolali tahun 2024, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengelompokan puskesmas di Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa data dapat dibagi menjadi tiga *cluster* optimal berdasarkan metode *Silhouette Coefficient*. *Cluster* yang terbentuk menggambarkan adanya perbedaan tingkat kelayakan atau ketersediaan fasilitas TPP antar puskesmas. *Cluster* 1 merupakan kelompok dengan jumlah anggota terbanyak, diikuti oleh *cluster* 2 dan *cluster* 3 dengan jumlah anggota yang lebih sedikit. Persebaran *cluster* menunjukkan bahwa sebagian besar puskesmas berada pada kelompok dengan tingkat fasilitas sedang, sementara sebagian lainnya berada pada kelompok dengan fasilitas tinggi maupun karakteristik khusus.
2. Karakteristik masing-masing *cluster* yang terbentuk dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. *Cluster* 1 memiliki nilai rata-rata variabel yang relatif sedang pada seluruh jenis fasilitas TPP, sehingga mencerminkan puskesmas dengan tingkat ketersediaan fasilitas yang cukup dan merata.
 - b. *Cluster* 2 memiliki nilai rata-rata tertinggi pada hampir seluruh variabel, seperti jasa boga, restoran, depot air minum, dan rumah makan, sehingga menunjukkan puskesmas dengan tingkat ketersediaan fasilitas TPP yang tinggi.
 - c. *Cluster* 3 memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan cluster lainnya, yaitu nilai rata-rata yang rendah pada beberapa variabel, namun tinggi pada variabel tertentu, sehingga mencerminkan pola distribusi fasilitas yang tidak merata atau spesifik.

Dengan demikian, metode *K-Medoids Clustering* mampu mengelompokkan puskesmas di Kabupaten Boyolali berdasarkan tingkat kelayakan TPP serta mengidentifikasi karakteristik masing-masing kelompok secara jelas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel yang lebih beragam, tidak hanya terbatas pada jumlah fasilitas Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), tetapi juga dapat menambahkan variabel lain seperti jumlah tenaga kesehatan, kepadatan penduduk, luas wilayah, maupun tingkat aktivitas ekonomi agar hasil pengelompokan menjadi lebih komprehensif.
2. Peneliti berikutnya dapat mencoba menggunakan metode *clustering* lainnya, seperti *Hierarchical Clustering* atau DBSCAN, untuk membandingkan hasil pengelompokan sehingga dapat diperoleh metode yang paling optimal dalam menggambarkan karakteristik data.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali. (n.d.). *Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali*.
- Pemerintah Kabupaten Boyolali. (n.d.). *Profil OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali*.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali. (n.d.). *Publikasi dan Informasi Diskominfo Boyolali*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Aisyaroh, S. H., & Yudhastuti, R. (2023). Gambaran Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan di Wilayah Perimeter Pelabuhan Tanjungwangi Banyuwangi 2022. *Media Gizi Kesmas*, 12(2), 920–926.
- Zaenab, Z., & Azizah, N. (2025). Personal Hygiene dan Sanitasi Tempat Pengolahan terhadap Kualitas Bakteriologis Makanan Jajanan di Pasar Cidu Kota Makassar. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 24(2), 209–216.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga*.
- Kaufman, Leonard & Rousseeuw, Peter J. (1990). *Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis*. New Jersey: Wiley Interscience.
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.
- Santoso, Singgih. (2010). *Statistik Multivariat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Widarjono, Agus. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Pearson.
- Everitt, B. S., Landau, S., Leese, M., & Stahl, D. (2011). *Cluster Analysis* (5th ed.). Wiley.
- Zhang, H., Yang, L., & Sang, B. (2026). Outlier Detection Based on Local Dynamic Granular-Ball Computing. *Neurocomputing*, 683.
- Rousseeuw, P. J. (1987). *Silhouettes: A Graphical Aid to the Interpretation and Validation of Cluster Analysis*. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65.
- Nahdliyah, M. A., Widiari, T., & Prahutama, A. (2019). Metode *K-Medoids Clustering* dengan Validasi *Silhouette Index* dan *C-Index* (Studi Kasus Jumlah Kriminalitas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018). *Jurnal Gaussian*, 8(2), 161–170.
- Doi, M. D., Rusgiyono, A., & Wuryandari, T. (2023). Analisis *K-Medoids* dengan Validasi Indeks pada IPM Daerah 3T di Indonesia. *Jurnal Gaussian*, 12(2), 178–188.
- Rifa, I. H., Pratiwi, H., & Respatiwan. (2020). Clustering of Earthquake Risk in Indonesia Using *K-Medoids* and *K-Means* Algorithms. *Media Statistika*, 13(2), 194–205.
- Arora, P., Varshney, S., & Deepali. (2016). Analysis of *K-Means* and *K-Medoids* Algorithm for Big Data. *Procedia Computer Science*, 78, 507–512.
- Park, H. S., & Jun, C. H. (2009). A Simple and Fast Algorithm for *K-Medoids Clustering*. *Expert Systems with Applications*, 36, 3336–3341.
- Lai, P. S., & Fu, H. C. (2011). Variance Enhanced *K-Medoid Clustering*. *Expert Systems with Applications*, 38, 764–775.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data

Kecamatan	Puskesmas	Jasa Boga	Restoran	Depot Air Minum	Rumah Makan
Selo	Selo	2	0	3	41
Ampel	Ampel	14	0	7	4
Gladagsari	Gladagsari	1	0	1	0
Cepogo	Cepogo	13	0	7	8
Musuk	Musuk	5	0	3	5
Tamansari	Tamansari	3	0	3	5
Boyolali	Boyolali 1	23	10	5	80
Boyolali	Boyolali 2	10	1	8	27
Mojosongo	Mojosongo	24	3	14	6
Teras	Teras	8	4	10	1
Sawit	Sawit	1	3	8	6
Banyudono	Banyudono 1	27	2	9	35
Banyudono	Banyudono 2	10	0	5	4
Sambi	Sambi	12	0	2	3
Ngemplak	Ngemplak	7	1	15	20
Nogosari	Nogosari	10	0	17	2
Simo	Simo	9	1	12	12
Karanggede	Karanggede	17	0	16	45
Klego	Klego 1	4	2	10	0
Klego	Klego 2	0	0	12	2
Andong	Andong	0	9	23	0
Kemusu	Kemusu	0	0	15	0
Wonosegoro	Wonosegoro	0	0	17	0
Wonosamodro	Wonosamodro	2	0	20	1
Juwangi	Juwangi	2	5	44	4

Lampiran 2. Output Statistik Deskriptif

```
> # 4. ANALISIS DESKRIPTIF
>
> df_analysis <- df_clean %>%
+   select(JasaBoga, Restoran, DepotAir, RumahMakan)
>
> describe(df_analysis)
```

	vars	n	mean	sd	median	trimmed	mad	min	max	range	skew	kurtosis
JasaBoga	1	25	11.72	10.87	10	10.62	11.86	0	36	36	0.81	-0.57
Restoran	2	25	3.08	5.02	0	2.10	0.00	0	18	18	1.63	1.69
DepotAir	3	25	13.88	11.13	12	12.19	8.90	1	46	45	1.41	1.70
RumahMakan	4	25	21.48	24.00	9	17.90	11.86	1	101	100	1.51	2.28

Lampiran 3. Output Deteksi Outlier

```
> # 6. DETEKSI OUTLIER (PAKAI DATA HASIL STANDARISASI)
> md <- mahalanobis(
+   df_scaled,
+   center = colMeans(df_scaled),
+   cov = cov(df_scaled)
+ )
>
> alpha <- 0.05
> df_var <- ncol(df_scaled)
> chi_square <- qchisq(1 - alpha, df = df_var)
>
> tabel_md <- df_clean %>%
+   select(Kecamatan, Puskesmas) %>%
+   mutate(
+     Mahalanobis = round(md, 4),
+     Chi_Square = round(chi_square, 4),
+     Keterangan = ifelse(Mahalanobis > chi_square, "Outlier", "Non-Outlier")
+   )
>
> print(tabel_md, n = Inf)
```

A tibble: 25 × 5

	Kecamatan <chr>	Puskesmas <chr>	Mahalanobis <dbl>	Chi_Square <dbl>	Keterangan <chr>
1	SELO	SELO	4.47	9.49	Non-Outlier
2	AMPEL	AMPEL	0.675	9.49	Non-Outlier
3	GLADAGSARI	GLADAGSARI	2.44	9.49	Non-Outlier
4	CEPOGO	CEPOGO	0.849	9.49	Non-Outlier
5	MUSUK	MUSUK	1.98	9.49	Non-Outlier
6	TAMANSARI	TAMANSARI	1.87	9.49	Non-Outlier
7	BOYOLALI	BOYOLALI 1	15.1	9.49	Outlier
8	BOYOLALI	BOYOLALI 2	1.61	9.49	Non-Outlier
9	MOJOSONGO	MOJOSONGO	8.85	9.49	Non-Outlier
10	TERAS	TERAS	3.28	9.49	Non-Outlier
11	SAWIT	SAWIT	2.21	9.49	Non-Outlier
12	BANYUDONO	BANYUDONO 1	5.32	9.49	Non-Outlier
13	BANYUDONO	BANYUDONO 2	1.38	9.49	Non-Outlier
14	SAMBI	SAMBI	2.13	9.49	Non-Outlier
15	NGEMPLAK	NGEMPLAK	0.573	9.49	Non-Outlier
16	NOGOSARI	NOGOSARI	0.874	9.49	Non-Outlier
17	SIMO	SIMO	7.51	9.49	Non-Outlier
18	KARANGGEDE	KARANGGEDE	6.15	9.49	Non-Outlier
19	KLEGO	KLEGO 1	1.87	9.49	Non-Outlier
20	KLEGO	KLEGO 2	1.33	9.49	Non-Outlier
21	ANDONG	ANDONG	8.61	9.49	Non-Outlier
22	KEMUSU	KEMUSU	1.35	9.49	Non-Outlier
23	WONOSEGORO	WONOSEGORO	5.18	9.49	Non-Outlier
24	WONOSAMODRO	WONOSAMODRO	1.50	9.49	Non-Outlier
25	JUWANGI	JUWANGI	8.91	9.49	Non-Outlier

Lampiran 4. Output Uji Asumsi KMO

```
> # 7. UJI ASUMSI
>
> # 7.1 UJI KMO
> cat("\n--- UJI KMO ---\n")

--- UJI KMO ---
> KMO(df_analysis)
Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy
Call: KMO(r = df_analysis)
Overall MSA = 0.49
MSA for each item =
  JasaBoga  Restoran  DepotAir  RumahMakan
    0.59      0.48      0.31      0.49
```

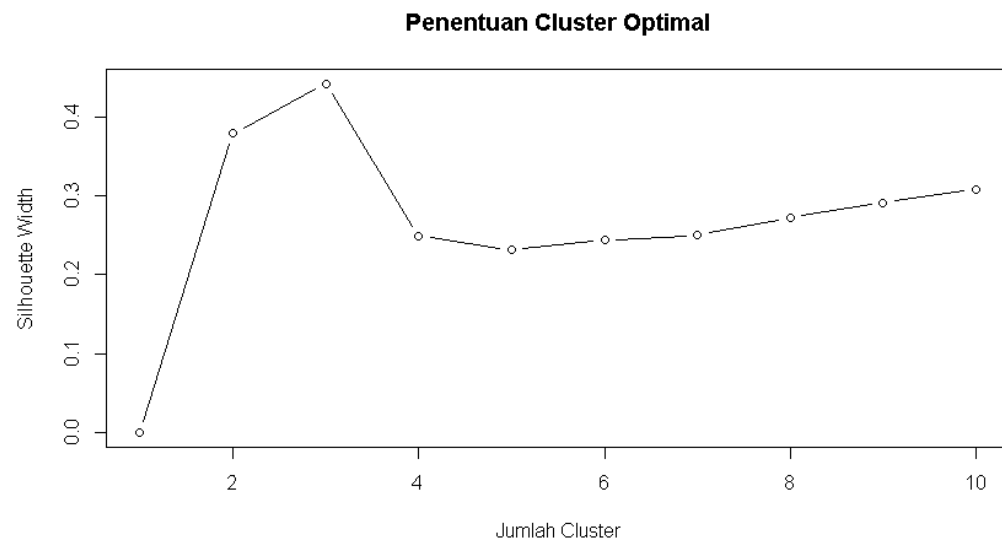
Lampiran 5. Output Uji Asumsi Non-Multikolinearitas

```
> # 7.2 UJI MULTIKOLINEARITAS (VIF)
> model1 <- lm(JasaBoga ~ Restoran + DepotAir + RumahMakan, data = df_clean)
> model2 <- lm(Restoran ~ JasaBoga + DepotAir + RumahMakan, data = df_clean)
> model3 <- lm(DepotAir ~ JasaBoga + Restoran + RumahMakan, data = df_clean)
> model4 <- lm(RumahMakan ~ JasaBoga + Restoran + DepotAir, data = df_clean)
>
> r2_1 <- summary(model1)$r.squared
> r2_2 <- summary(model2)$r.squared
> r2_3 <- summary(model3)$r.squared
> r2_4 <- summary(model4)$r.squared
>
> vif_1 <- 1 / (1 - r2_1)
> vif_2 <- 1 / (1 - r2_2)
> vif_3 <- 1 / (1 - r2_3)
> vif_4 <- 1 / (1 - r2_4)
>
> tabel_vif <- data.frame(
+   Variabel = c("Jasa Boga", "Restoran", "Depot Air", "Rumah Makan"),
+   R_Squared = c(r2_1, r2_2, r2_3, r2_4),
+   VIF = c(vif_1, vif_2, vif_3, vif_4)
+ )
>
> print(tabel_vif)
```

	Variabel	R_Squared	VIF
1	Jasa Boga	0.3079497	1.444982
2	Restoran	0.2611837	1.353516
3	Depot Air	0.1557539	1.184489
4	Rumah Makan	0.4643596	1.866924

Lampiran 6. Output Penentuan Cluster Optimal

```
> # 8. MENENTUKAN JUMLAH CLUSTER OPTIMAL (SILHOUETTE)
> sil_width <- numeric(10)
>
> for (k in 2:10) {
+   pam_fit <- pam(df_scaled, k)
+   sil_width[k] <- pam_fit$silinfo$avg.width
+ }
>
> plot(1:10, sil_width, type="b",
+      xlab="Jumlah Cluster",
+      ylab="Silhouette Width",
+      main="Penentuan Cluster Optimal")
>
>
> # 9. ANALISIS K-MEDOIDS
> set.seed(123)
> k_optimal <- 3
> pam_result <- pam(df_scaled, k = k_optimal)
```



Lampiran 7. Output Analisis *K-Medoids*

```

> # 9. ANALISIS K-MEDOIDS
> set.seed(123)
> k_optimal <- 3
> pam_result <- pam(df_scaled, k = k_optimal)
>
>
> # 10. MEDOIDS
> medoids_data <- df_clean[pam_result$id.med, ]
> print(medoids_data[, c("Kecamatan", "Puskesmas",
+                         "JasaBoga", "Restoran",
+                         "DepotAir", "RumahMakan")])
# A tibble: 3 × 6
  Kecamatan Puskesmas JasaBoga Restoran DepotAir RumahMakan
  <chr>      <chr>      <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
1 BANYUDONO BANYUDONO 2      10      0      6      5
2 TERAS     TERAS      28      9     12     40
3 ANDONG    ANDONG     0     10     42      2

> # 10. MEDOIDS
> medoids_data <- df_clean[pam_result$id.med, ]
> print(medoids_data[, c("Kecamatan", "Puskesmas",
+                         "JasaBoga", "Restoran",
+                         "DepotAir", "RumahMakan")])
# A tibble: 3 × 6
  Kecamatan Puskesmas JasaBoga Restoran DepotAir RumahMakan
  <chr>      <chr>      <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
1 BANYUDONO BANYUDONO 2      10      0      6      5
2 TERAS     TERAS      28      9     12     40
3 ANDONG    ANDONG     0     10     42      2
>
>
> # 11. HASIL CLUSTER
> df_final <- df_clean %>%
+   mutate(Cluster = pam_result$clustering)
>
> jumlah_cluster <- table(pam_result$clustering)
>
> tabel_cluster <- data.frame(
+   Klaster = names(jumlah_cluster),
+   Jumlah_Anggota = as.vector(jumlah_cluster)
+ )
>
> print(tabel_cluster)
  Klaster Jumlah_Anggota
1      1             16
2      2              7
3      3              2

>
> medoid_data <- df_clean[pam_result$id.med, c("Kecamatan", "Puskesmas")]
> print(medoid_data)
# A tibble: 3 × 2
  Kecamatan Puskesmas
  <chr>      <chr>
1 BANYUDONO BANYUDONO 2
2 TERAS     TERAS
3 ANDONG    ANDONG

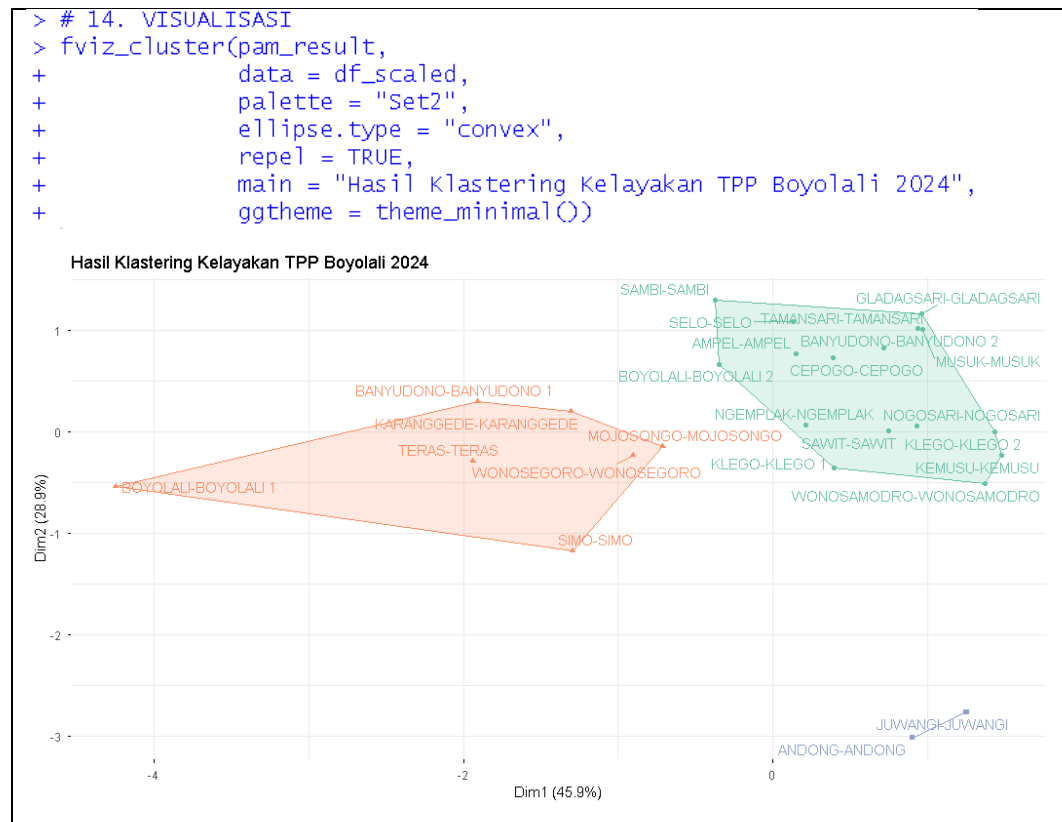
```

Lampiran 8. Output Profilisasi Cluster

```
> # 12. PROFILISASI CLUSTER  
> aggregate(df_analysis, by=list(Cluster=df_final$Cluster), mean)
```

	Cluster	JasaBoga	Restoran	DepotAir	RumahMakan
1	1	6.62500	0.8125	9.75000	13.75000
2	2	26.42857	7.0000	14.71429	44.42857
3	3	1.00000	7.5000	44.00000	3.00000

Lampiran 9. Output Visualisasi Hasil Clustering



Lampiran 10. Dokumentasi KP



Lampiran 11. Surat Penerimaan KP



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Jl. Nusantara Kemiri Boyolali 57321 Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0276) 320009, Faks.(0276) 320009, e-mail :
diskominfo@boyolali.go.id
Website : www.diskominfo.boyolali.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.7 /4930/ 4.12 / 2025

Menindaklanjuti surat dari Ketua Departemen Statistika Universitas Diponegoro Nomor :80/UN7.F8.5.5/AK/XI/2025. Perihal Permohonan Ijin Praktik Industri/Magang Mahasiswa atas nama sebagai berikut :

Nama	: Fajrul Falla Kamal Musthofa
NIM	: 24050123130072
Kuliah pada	: Universitas Diponegoro
Kegiatan	: Program Kerja Praktik/Magang
Lokasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami tidak keberatan (mengijinkan) Saudara untuk kerja praktik / magang mulai tanggal 05 Januari 2026 sampai dengan tanggal 06 Februari 2026.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Boyolali
Pada Tanggal :08 Desember 2025

**PIL.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN BOYOLALI**

Muhammad Arief Wardianta, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.197408271993111001

Lampiran 12. Surat Permohonan Nilai dan Keterangan Selesai KP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
DEPARTEMEN STATISTIKA

Jalan Prof. Jacob Rian
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7474754
Laman: www.stat.fum.unidp.ac.id
Pos-el: statistika@unidp.ac.id

Semarang, 23 Desember 2025

Nomor : 3/UN1.78.5.5/Ak.III/2026
Perihal : Permohonan Nilai dan Keterangan telah selesai KP

Yth. Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali
Jl. Handayaniingrat, Tegalarum, Kemiri, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa
Tengah 57482

Dengan hormat,

Berkaitan dengan telah selesainya waktu yang diberikan kepada mahasiswa kami di
bawah ini:

Nama : Fajrul Falia Kamal Musthofa
NIM : 24050123130072
Departemen : Statistika
Fakultas : Sains dan Matematika

Untuk mengadakan Kerja Praktik (KP) di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Boyolali, maka dengan ini kami mohon bantuan informasi atas prestasi kerja
mahasiswa yang bersangkutan meliputi aspek:

- Kedisiplinan Kerja
- Penguasaan Materi
- Kerjasama
- Motivasi dan Semangat Kerja
- Kesantunan

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan penghargaan dan ucapan
terima kasih yang sebesar-besarnya.
Selanjutnya kami berharap kerjasama ini dapat terbina dengan baik dan dapat berlanjut
di kemudian hari.

Mengetahui,
Ketua Departemen Statistika


Prof. Dr. Drs. Tarno, M.Si.
NIP. 196307061991021001

Koordinator KP,


Sugito, S.Si., M.Si.
NIP. 197610192005011001

Lampiran 13. Lembar Penilaian

PENILAIAN HASIL KERJA PRAKTIK (KP)

Tempat PKL : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali
Nama Mahasiswa : Fajrul Falla Kamal Musthofa
NIM : 24050123130072

No	Aspek penilaian	Skala Skor Nilai	Skor Nilai
1	Kedisiplinan Kerja	0 – 20	20
2	Penguasaan Materi	0 – 20	20
3	Kerjasama	0 – 20	20
4	Motivasi/Semangat Kerja	0 – 20	19
5	Kesantunan	0 – 20	20
Jumlah		0 – 100	99

Boyolali, ... Februari 2026

Pembimbing Lapangan



Dian Hardiningsih, S.T.

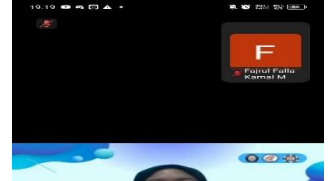
NIP. 197609062010012002

No HP : 08121537873

Alamat email : diankoermen@gmail.com

Lampiran 14. Bukti Elita dan Jagongan Onstat

ELITA 1	ELITA 2	ELITA 3
		

Jagongan Februari	Jagongan Maret	Jagongan April
Awal  Akhir 	Awal  Akhir 	Awal  Akhir 